

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la NSCL	Calibrar instrumentos digitales de medición de magnitudes eléctricas de acuerdo con procedimientos técnicos de comparación directa y normativa técnica de calibración			Código NSCL:	220401025
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	27/02/2025
			X	Fecha de revisión:	27/02/2030
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	16/12/2024			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1621

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

NSCL (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la NSCL:	A Multímetros.				
Ámbito de la NSCL:	B Medidores de intensidad de corriente eléctrica alterna.				
Ámbito de la NSCL:	C Medidores de intensidad de corriente eléctrica continua.				
Ámbito de la NSCL:	D Medidores de tensión eléctrica alterna.				
Ámbito de la NSCL:	E Medidores de tensión eléctrica continua.				
Ámbito de la NSCL:	F Medidores de resistencia eléctrica.				
Ámbito de la NSCL:	G Medidores de baja frecuencia > 3 Hz a 3 MHz.				
Ámbito de la NSCL:	H Medidores de potencia eléctrica activa.				
Ámbito de la NSCL:	I Medidores de capacitancia.				

Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)				
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la NSCL	
Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia:				
Código	Versión	Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional	Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la NSCL (Diagrama Mapa Funcional)										
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→	Calibrar instrumentos digitales de medición de magnitudes eléctricas de acuerdo con procedimientos técnicos de comparación directa y normativa técnica de calibración	→	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Preparar instrumento de medición de magnitudes eléctricas	1.1	La ratificación de especificaciones técnicas corresponde con características del instrumento de medición y ficha técnica
		1.2	La confirmación de unidades de medida corresponde con ficha técnica y equivalencias de unidades de medida
		1.3	El cotejo de intervalo de medida corresponde con ficha técnica y tipo de ensayo de calibración
		1.4	La contrastación de resolución corresponde con ficha técnica y requerimientos técnicos
		1.5	El chequeo de fusibles está acorde con características del instrumento de medición y manual de mantenimiento
		1.6	El energizado del equipo corresponde con características del instrumento de medición y manual de operación
		1.7	La selección de sondas de prueba está acorde con requerimientos técnicos y tipo de ensayo de calibración
		1.8	El seguimiento del tiempo de estabilización corresponde con características del instrumento de medición y manual de operación
		1.9	La configuración de parámetros corresponde con manual de operación y tipo de ensayo de calibración
2	Disponer calibrador eléctrico multifunción	2.1	La clasificación de exactitud corresponde con ficha técnica del instrumento de medición y requerimientos técnicos
		2.2	La confrontación de magnitudes eléctricas está acorde con características del instrumento de medición y requerimientos técnicos
		2.3	La revisión del certificado de calibración está acorde con procedimiento de verificación de trazabilidad y parámetros de incertidumbre
		2.4	El ensamble de accesorios está acorde con características del calibrador eléctrico multifunción y manual de operación
		2.5	La comprobación de inexistencia de señal eléctrica corresponde con manual de operación y prescripciones de seguridad
		2.6	El acople de cables corresponde con tipo de ensayo de calibración y prescripciones de seguridad
		2.7	El testeo del sistema de puesta a tierra está acorde con manual de operación y características de infraestructura
		2.8	La detección de distorsión armónica total corresponde con método de calibración y características del calibrador eléctrico multifunción
3	Consolidar medidas de magnitudes eléctricas	3.1	La asignación de puntos de medición corresponde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.2	La delimitación del número de repeticiones está acorde con tipo de ensayo de calibración y requerimientos técnicos
		3.3	La fijación de magnitud eléctrica corresponde con características del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		3.4	La puesta en cero corresponde con manual de operación del instrumento y tipo de ensayo de calibración
		3.5	La generación de señal eléctrica está acorde con características del método de calibración y manual de operación del instrumento de medición
		3.6	La graduación de señales de salida corresponde con características del método de calibración y manual de operación del instrumento de medición
		3.7	La toma de lecturas de señales eléctricas corresponde con protocolo de estabilización de lecturas y tipo de ensayo de calibración
		3.8	El registro de errores de indicación de señales eléctricas está acorde con características del método de calibración y requerimientos técnicos
4	Estructurar resultados de calibración	4.1	La aplicación de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad
		4.2	La inclusión de incertidumbre del patrón de calibración está acorde con certificado de calibración de calibrador eléctrico multifunción y método de estimación de incertidumbre
		4.3	La valoración de incertidumbre de resolución del instrumento de medición está acorde con características del instrumento de medición y método de estimación de incertidumbre
		4.4	La corrección de incertidumbre de variaciones de señal corresponde con método de estimación de

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		incertidumbre y características del calibrador eléctrico multifunción
	4.5	La cuantificación del ajuste en cero corresponde con características del instrumento de medición de presión y método de estimación de incertidumbre
	4.6	La adición de incertidumbre de repetibilidad del instrumento corresponde con características del instrumento de medición y método de estimación de incertidumbre
	4.7	La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
	4.8	El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y directrices de informes de calibración
	4.9	La declaración de trazabilidad metrológica de los resultados corresponde con características del método de calibración y requerimientos técnicos

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1	1, 2, 3		La protección física de elementos corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización
		2	1, 2, 3		La medición de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos
		3	1, 2, 3		La manipulación de elementos corresponde con manual de operación y características de accesorios de manipulación
		4	1, 2, 3		La estabilización térmica de elementos está acorde con características de método de calibración y tipo de infraestructura
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2, 3		El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2	1, 2, 3, 4		El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo
C	Gestión ambiental	1	1, 2, 3		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2	1, 2, 3		La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos y nivel de autorización
D	Gestión de la información	1	1, 2, 3, 4		El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de información y procedimientos de registro
		2		X	
E	Otros	1	1, 2		La inspección de condiciones físicas corresponde con manual de operación y nivel de autorización
		2		X	

Conocimientos esenciales:	
Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)	
a. Instrumento de medición de magnitudes eléctricas: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de sondas de prueba, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.6, A1, A3, E1)	
b. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, vocabulario internacional de metrología, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (1.2)	
c. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.7, 1.9, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 4.9, A2, A4)	
d. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (1.4, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.8, 4.7, 4.8, 4.9, A2)	
e. Calibrador eléctrico multifunción: tipo y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad, tipos de accesorios de manipulación, parámetros de trazabilidad, parámetros de incertidumbre, prescripciones de seguridad (2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.2, 4.4, A1, A3, E1)	
f. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso (2.7, A4)	
g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, parámetros de distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.1)	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

- h. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
- i. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, directrices, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados (4.7, 4.8, 4.9)
- j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, C2, D1, E1)
- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, tipos de elementos de protección personal, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: técnicas de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (D1)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Verificación de características metrológicas del instrumento (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, D1)
		2. Evaluación de funcionamiento del instrumento (1.5, 1.6, A1, B1, C1, C2, E1)
		3. Habilitación de condiciones de operación del instrumento (1.7, 1.8, 1.9, A2, A3, A4, B2)
		4. Determinación de aptitud del patrón eléctrico (2.1, 2.2, 2.3, A4, B1, D1)
		5. Conexión de bornes de salida (2.4, 2.5, 2.6, A1, A3, B2, C1, C2, E1)
		6. Validación de calidad de suministro eléctrico (2.7, 2.8, A2)
		7. Detallado de condiciones de calibración (3.1, 3.2, D1)
		8. Obtención de valores experimentales (3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, C2)
		9. Inventario de contribuciones a la incertidumbre (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, B2)
		10. Diagramación de resultados de calibración (4.7, 4.8, 4.9, D1)
De producto:	11. Reporte de estado de instrumento de calibración y patrones de medida (1.1, 1.5, 1.6, 2.3, 2.8, 3.4, 3.6)	
	12. Reporte de resultados de medida (1.3, 1.9, 2.3, 2.8, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2)	
	13. Informe de calibración (1.1, 1.3, 1.4, 2.3, 2.8, 3.1, 3.2, 3.8, 4.7, 4.9)	
Evidencias de Conocimiento	1. Instrumento de medición de magnitudes eléctricas: tipo y características, especificaciones técnicas, tipos de sondas de prueba, características metrológicas, accesorios, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.5, 4.6, A1, A3, E1)	
	2. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de ensayo de calibración, equipamiento, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, tipos de causas de error, tipos de factores de corrección, modelos matemáticos de corrección, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición (1.3, 1.7, 1.9, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.2, 4.9, A2, A4)	
	3. Calibrador eléctrico multifunción: tipo y características, especificaciones técnicas, características metrológicas, tipos de grados de exactitud, error máximo permitido, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, certificado de calibración, manual de mantenimiento, parámetros de verificación, procedimiento de verificación de trazabilidad, tipos de accesorios de manipulación, parámetros de trazabilidad, parámetros de incertidumbre, prescripciones de seguridad (2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.2, 4.4, A1, A3, E1)	
	4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DIRECTOR - LABORATORIO DE METROLOGÍA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	BOGOTÁ D.C.
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
NELSON BAHAMÓN CORTÉS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
JOSÉ JAIME TORRES SORIANO	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
HERNÁN DARÍO ESCOBAR BOHÓRQUEZ	METRÓLOGO	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA	FUNZA
EDUARD SASTOQUE GÉLVEZ	ESPECIALISTA EN INTEGRACIÓN DE PROCESOS	SET Y GAD SAS	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:

Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
STIVINSON CÓRDOBA SÁNCHEZ	METROLOGÍA LÍDER TECNICO	INDEPENDIENTES	TULUÁ
FREDDY ALEJANDRO GARCÍA FONSECA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	BOGOTÁ D.C.
LISBETH LUCÍA MARTÍNEZ ORTEGA	TÉCNICO INVESTIGADOR	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PASTO
RONALD ALFONSO PACHECO TORRES	JEFE DIVISIÓN DE METROLOGÍA	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	CARTAGENA
JOSÉ FERNANDO PARRA RÚA	INSPECTOR DE METROLOGÍA	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	MADRID

La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:

Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DEL PETRÓLEO INAP LTDA. S.U.	DAVID PÉREZ	DELEGATARIO	BARRANCABE RMEJA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	CARLOS JULIO CORTÉS RODRÍGUEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	ESTEBAN URRUTIA BERMÚDEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	NELSON BAHAMÓN CORTÉS	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

Experto	Centro de Formación	Regional
LUIS GABRIEL PRIETO RIOS	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

La orientación en Verificación
Metodológica

ANDRES VALENCIA OSORIO - RICARDO JAVIER AGUILAR VARGAS - SANDRA MILENA VELASQUEZ
RESTREPO

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado